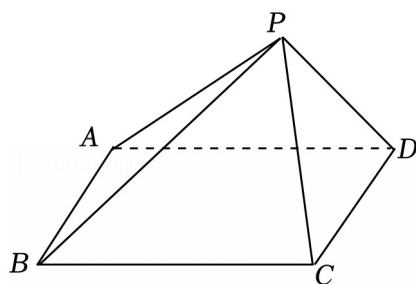


2024 年北京市高考数学试卷

一、选择题。共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | -3 < x < 1\}$, $N = \{x | -1 \leq x < 4\}$, 则 $M \cup N =$ ()
- A. $\{x | -1 \leq x < 1\}$ B. $\{x | x > -3\}$ C. $\{x | -3 < x < 4\}$ D. $\{x | x < 4\}$
2. (4 分) 若复数 z 满足, 则 $z =$ ()
- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$
3. (4 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 ()
- A. B. 2 C. 3 D. 3
4. (4 分) 在的展开式中, x^3 的系数为 ()
- A. 6 B. -6 C. 12 D. -12
5. (4 分) 设, 是向量, 则 “ $() \cdot () = 0$ ” 是 “或” 的 ()
- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件
6. (4 分) 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$). 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为, 则 $\omega =$ ()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
7. (4 分) 生物丰富度指数是河流水质的一个评价指标, 其中 S , N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 d 越大, 水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化, 生物个体总数由 N_1 变为 N_2 , 生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15, 则 ()
- A. $3N_2 = 2N_1$ B. $2N_2 = 3N_1$
- C. D.
8. (4 分) 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, $PA = PB = 4$, $PC = PD = 2$, 该棱锥的高为 ()



- A. 1 B. 2 C. D.

9. (4分) 已知 (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点, 则 ()

- A.
B.
C.
D.

10. (4分) 已知 $M=\{(x, y) | y=x+t(x^2-x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 d 是 M 中两点间的距离的最大值, S 是 M 表示的图形的面积, 则 ()

- A. $d=3, S<1$ B. $d=3, S>1$ C. D.

二、填空题。共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. (5分) 抛物线 $y^2=16x$ 的焦点坐标为 _____。

12. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 角 α 与角 β 均以 Ox 为始边, 它们的终边关于原点对称. 若, 则 $\cos\beta$ 的最大值为 _____。

13. (5分) 若直线 $y=k(x-3)$ 与双曲线只有一个公共点, 则 k 的一个取值为 _____。

14. (5分) 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器, 其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱. 若升、斗、斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 $65mm$, $325mm$, $325mm$, 且斛量器的高为 $230mm$, 则斗量器的高为 _____ mm , 升量器的高为 _____ mm . (不计量器的厚度)

15. (5分) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列, 且都不是常数列. 记集合 $M=\{k | a_k=b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$, 给出下列四个结论:

- ① 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列, 则 M 中最多有 1 个元素;
- ② 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列, 则 M 中最多有 2 个元素;
- ③ 若 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 则 M 中最多有 3 个元素;
- ④ 若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 则 M 中最多有 1 个元素.

其中正确结论的序号是 _____ .

三、解答题。共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (10 分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $\angle A$ 为钝角， $a=7$ ，.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 再从条件 ①、条件 ②、条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 $\triangle ABC$ 的面积.

条件 ①: $b=7$;

条件 ②: $\cos B$;

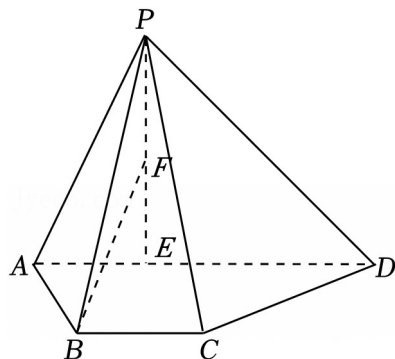
条件 ③: $c \sin A$.

注：如果选择的条件不符合要求，第 (2) 问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

17. (15 分) 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ ， $BC \parallel AD$ ， $AB=BC=1$ ， $AD=3$ ，点 E 在 AD 上，且 $PE \perp AD$ ， $DE=PE=2$.

(1) 若 F 为线段 PE 的中点，求证： $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD ，求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



18. (15 分) 某保险公司为了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

索赔次数	0	1	2	3	4
保单份数	800	100	60	30	10

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前三次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元.

假设不同保单的索赔次数相互独立. 用频率估计概率.

(1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率；

(2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差.

(i) 记 X 为一份保单的毛利润, 估计 X 的数学期望 EX ;

(ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%, 有索赔的保单的保费增加 20%, 试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (i) 中 EX 估计值的大小, (结论不要求证明)

19. (15 分) 已知椭圆方程 E : , 以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点 $(0, t)$ (t) 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D .

(1) 求椭圆 E 的方程及离心率;

(2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 的值.

20. (15 分) 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ ($k \neq 0$), 直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 处的切线.

(1) 当 $k = -1$, 求 $f(x)$ 单调区间;

(2) 证明: l 不经过 $(0, 0)$;

(3) 当 $k = 1$ 时, 设点 $A(t, f(t))$ ($t > 0$), $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, B 为 l 与 y 轴的交点, $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 和 $\triangle ABO$ 的面积. 是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立? 若存在, 这样的点 A 有几个?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

21. (15 分) 已知集合 $M = \{(i, j, k, w) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, w \in \{7, 8\}, \text{且 } i+j+k+w \text{ 为偶数}\}$. 给定数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_8$ 和序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$, 其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M$ ($t = 1, 2, \dots, s$), 对数列 A 进行如下变换: 将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_1(A)$; 将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_2T_1(A)$;; 以此类推, 得到数列 $T_s \cdots T_2T_1(A)$, 简记为 $\Omega(A)$.

(1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;

(2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1+2, a_2+6, a_3+4, a_4+2, a_5+8, a_6+2, a_7+4, a_8+4$? 若存在, 写出一个 Ω , 若不存在, 请说明理由;

(3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数, 求证: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等”的充要条件为 “ $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$ ”.

2024 年北京市高考数学试卷

参考答案与试题解析

一、选择题。共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. (4 分) 已知集合 $M = \{x | -3 < x < 1\}$, $N = \{x | -1 \leq x < 4\}$, 则 $M \cup N =$ ()

- A. $\{x | -1 \leq x < 1\}$ B. $\{x | x > -3\}$ C. $\{x | -3 < x < 4\}$ D. $\{x | x < 4\}$

【解答】解：集合 $M = \{x | -3 < x < 1\}$, $N = \{x | -1 \leq x < 4\}$,

则 $M \cup N = \{x | -3 < x < 4\}$.

故选：C.

2. (4 分) 若复数 z 满足，则 $z =$ ()

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【解答】解：，

则 $z = i(-1 - i) = 1 - i$.

故选：C.

3. (4 分) 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 ()

- A. B. 2 C. 3 D. 3

【解答】解：圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心 $(1, -3)$,

圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到 $x - y + 2 = 0$ 的距离： $d = 3$.

故选：D.

4. (4 分) 在的展开式中， x^3 的系数为 ()

- A. 6 B. -6 C. 12 D. -12

【解答】解：的通项公式为： $(-1)^r$ ，，可得 $r = 2$,

二项展开式中 x^3 的系数： $\cdot (-1)^2 = 6$.

故选：A.

5. (4 分) 设，是向量，则“ $() \cdot () = 0$ ”是“或”的 ()

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【解答】解： $() \cdot () = 0$,

则，即，

不能推出或，充分性不成立，

或能推出，必要性成立，

故“ $() \cdot () = 0$ ”是“或”的必要不充分条件.

故选：B.

6. (4分) 设函数 $f(x) = \sin \omega x$ ($\omega > 0$) . 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为, 则 $\omega = (\quad)$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

【解答】解：因为 $f(x) = \sin \omega x$,

则 $f(x_1) = -1$ 为函数的最小值, $f(x_2) = 1$ 为函数的最大值,

又,

所以 $T = \pi$, $\omega = 2$.

故选：B.

7. (4分) 生物丰富度指数是河流水质的一个评价指标, 其中 S , N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数. 生物丰富度指数 d 越大, 水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化, 生物个体总数由 N_1 变为 N_2 , 生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15, 则 ($\quad$)

A. $3N_2 = 2N_1$ B. $2N_2 = 3N_1$
C. D.

【解答】解：根据个体总数由 N_1 变为 N_2 可列式,

2.1, 3.15,

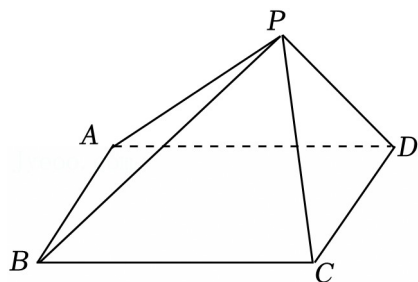
所以 $2.1 \ln N_1 = 3.15 \ln N_2$,

约分可得 $2 \ln N_1 = 3 \ln N_2$, 故,

所以.

故选：D.

8. (4分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形, $PA = PB = 4$, $PC = PD = 2$, 该棱锥的高为 ($\quad$)



A. 1

B. 2

C.

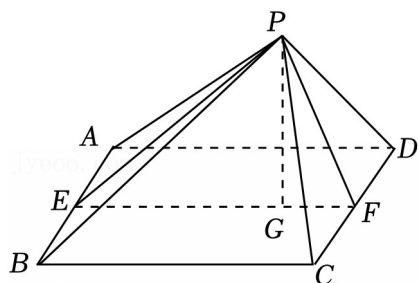
D.

【解答】解：由题意知 $\triangle PAB$ 为正三角形，

因为 $PC^2 + PD^2 = CD^2$ ，

所以 $PC \perp PD$ ，

分别取 AB ， CD 的中点 E ， F ，



连接 PE ， EF ， PF ，则 $PE=2$ ， $PF=2$ ， $EF=4$ ，

则 $PE^2 + PF^2 = EF^2$ ，

所以 $PE \perp PF$ ，

过点 P 作 $PG \perp EF$ ，垂足为 G 。易知 $CD \perp PF$ ， $CD \perp EF$ ， EF ， $PF \subset$ 平面 PEF ，且 $EF \cap PF = F$ ，

所以 $CD \perp$ 平面 PEF 。又 $PG \subset$ 平面 PEF ，

所以 $CD \perp PG$ 。

又 $PG \perp EF$ ， CD ， $EF \subset$ 平面 $ABCD$ ， $CD \cap EF = F$ ，

所以 $PG \perp$ 平面 $ABCD$ ，

所以 PG 为四棱锥 $P - ABCD$ 的高，

因为

所以。

故选：D。

9. (4分) 已知 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) 是函数 $y=2^x$ 的图象上两个不同的点，则 ()

A.

B.

C.

D.

【解答】解： (x_1, y_1) , (x_2, y_2) 是 $y=2^x$ 上的点，

则，

，当且仅当 $x_1=x_2$ 时，等号成立，

故，

两边同时取对数可得，

故选：B.

10. (4分) 已知 $M=\{(x, y) | y=x+t(x^2-x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 d 是 M 中两点间的距离的最大值, S 是 M 表示的图形的面积, 则 ()

A. $d=3, S < 1$ B. $d=3, S > 1$

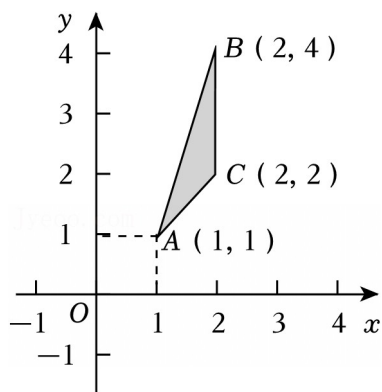
C.

D.

【解答】解：集合 $\{y | y=x+t(x^2-x) = tx^2 + (1-t)x, 0 \leq t \leq 1, 1 \leq x \leq 2\}$,

当 $t=0$ 时, $y=x$, 当 $t=1$ 时, $y=x^2$,

则集合表示的图形如下图阴影部分所示,



由图象可知，

故选：C.

二、填空题。共5小题，每小题5分，共25分。

11. (5分) 抛物线 $y^2=16x$ 的焦点坐标为 $(4, 0)$.

【解答】解：抛物线 $y^2=16x$ 的焦点坐标是 $(4, 0)$.

故答案为： $(4, 0)$.

12. (5分) 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于原点对称. 若，则

$\cos\beta$ 的最大值为 ____ .

【解答】解： α 与 β 的终边关于原点对称可得，

$$\alpha + \pi + 2k\pi = \beta, k \in \mathbb{Z},$$

$$\cos\beta = \cos(\alpha + \pi + 2k\pi) = -\cos\alpha,$$

$$, \cos\alpha \in [-1, 1],$$

所以 $\cos\beta \in [-1, 1]$,

故当 $\alpha, \beta = 2k, k \in \mathbb{Z}$ 时, $\cos\beta$ 的最大值为.

故答案为: .

13. (5分) 若直线 $y = k(x - 3)$ 与双曲线只有一个公共点, 则 k 的一个取值为 ____ (或) ____ .

【解答】解: 联立, 化简可得 $(1 - 4k^2)x^2 + 24k^2x - 36k^2 - 4 = 0$,

因为直线 $y = k(x - 3)$ 与双曲线只有一个公共点,

$$\text{故 } 1 - 4k^2 = 0, \text{ 或 } \Delta = (24k^2)^2 + 4(1 - 4k^2)(-36k^2 - 4) = 0,$$

解得 k 或 k 无解,

当 k 时, 符合题意.

故答案为: (或) .

14. (5分) 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器, 其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱. 若升、斗、斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 65mm , 325mm , 325mm , 且斛量器的高为 230mm , 则斗量器的高为 23 mm , 升量器的高为 57.5 mm . (不计量器的厚度)

【解答】解: 斛量器的体积为 $V_3 = \pi \cdot 230$,

则斗量器的体积为 $V_2 V_3 = \pi \cdot 23$,

所以斗量器的高为 23mm ;

设升量器的高为 h , 由升量器的体积为 $V_1 V_2 = \pi \cdot 2.3 = \pi \cdot h$,

解得 $h = 57.5$, 所以升量器的高为 57.5mm ;

所以升量器、斗量器的高度分别 57.5mm , 23mm .

故答案为: 23, 57.5.

15. (5分) 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列, 且都不是常数列. 记集合 $M = \{k | a_k = b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$, 给出下列四个结论:

① 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列, 则 M 中最多有 1 个元素;

- ② 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列，则 M 中最多有 2 个元素；
- ③ 若 $\{a_n\}$ 为等差数列， $\{b_n\}$ 为等比数列，则 M 中最多有 3 个元素；
- ④ 若 $\{a_n\}$ 为递增数列， $\{b_n\}$ 为递减数列，则 M 中最多有 1 个元素。

其中正确结论的序号是 ① ③ ④。

【解答】解：对于 ①， $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 均为等差数列， $M = \{k | a_k = b_k\}$ ， $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 不为常数列且各项均不相同，

故它们的散点图分布在直线上，而两条直线至多有一个公共点，

所以 M 中至多一个元素，故 ① 正确；

对于 ②，令 $a_n = 2^n$ ， $b_n = 2^n$ ，满足 $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 均为等比数列，

但当 n 为偶数时， $a_n = b_n$ ，此时 M 中有无穷多个元素，故 ② 错误；

对于 ③，设 $a_n = kn + b$ ($k \neq 0$)，

若 M 中至少四个元素，则关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 至少有 4 个不同的正数解，

若 $q < 0$ ， $q \neq \pm 1$ ，考虑关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 奇数解的个数和偶数解的个数，

当 $Aq^n = kn + b$ 有偶数解，此方程即为 $A|q|^n = kn + b$ ，

方程至多有两个偶数解，且有两个偶数解时 $Ak \ln |q| > 0$ ，

否则 $Ak \ln |q| < 0$ ，因为 $y = A|q|^n$ ， $y = kn + b$ 单调性相反，

方程 $A|q|^n = kn + b$ 至多一个偶数解，

当 $Aq^n = kn + b$ 有奇数解，此方程即为 $-A|q|^n = kn + b$ ，

方程至多有两个奇数解，且有两个奇数解时 $-Ak \ln |q| > 0$ ，即 $Ak \ln |q| < 0$ ，

否则 $Ak \ln |q| > 0$ ，

因为 $y = -A|q|^n$ ， $y = kn + b$ 单调性相反，

方程 $A|q|^n = kn + b$ 至多一个奇数解，

因为 $Ak \ln |q| > 0$ ， $Ak \ln |q| < 0$ 不可能同时成立，

若 $q > 0$ ， $q \neq 1$ ，

则由 $y = Aq^n$ 和 $y = kn + b$ 的散点图可得关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 至多有两个不同的解，矛盾；

故 $Aq^n = kn + b$ 不可能有 4 个不同的正数解，故 ③ 正确。

对于 ④，因为 $\{a_n\}$ 为单调递增， $\{b_n\}$ 为递减数列， $M = \{k | a_k = b_k\}$ ， $\{a_n\}$ ， $\{b_n\}$ 不为常数列且各项均不相同，

前者散点图呈上升趋势，后者的散点图呈下降趋势，

两者至多一个交点，故④正确.

故答案为：①③④.

三、解答题。共6小题，共85分。解答应写出文字说明，演算步骤或证明过程。

16. (10分) 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $\angle A$ 为钝角， $a=7$ ，.

(1) 求 $\angle A$;

(2) 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 $\triangle ABC$ 的面积.

条件①： $b=7$;

条件②： $\cos B$;

条件③： $c\sin A$.

注：如果选择的条件不符合要求，第(2)问得0分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

【解答】解：(1) 因为 $2\sin B\cos B$,

因为 A 为钝角，所以 B 为锐角， $\cos B \neq 0$,

所以 $\sin B$,

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理得，

因为 $a=7$ ，所以 $\sin A$,

因为 A 为钝角，

所以 A .

(2) 若选条件①，因为 $b=7$ ， $a=7$ ，

所以 $B=A$ ，与 $A+B+C=\pi$ 矛盾，

此时 $\triangle ABC$ 不存在，故条件①不符合要求，不选①；

若选条件②，因为 $\cos B$ ，所以 $\sin B$ ，

在 $\triangle ABC$ 中，由正弦定理得，

所以 $b\sin B$ ，

又 $\sin C = \sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$ ，

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab\sin C$ ；

若选条件③，由(1)知 A ，

因为 $c\sin A$ ，所以 $c=5$ ，

由余弦定理得 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bccosA$,

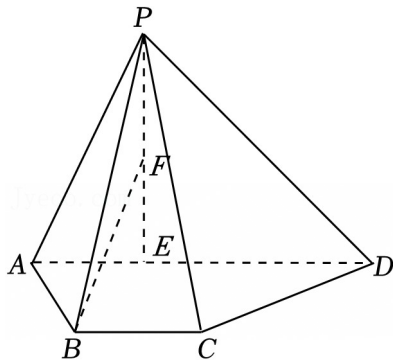
即 $7^2 = b^2 + 5^2 - 2b \times 5 \times \cos$, 解得 $b = 3$,

所以 $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 3 \times 5 \times \sin A$.

17. (15 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$, $BC \parallel AD$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, 点 E 在 AD 上, 且 $PE \perp AD$, $DE = PE = 2$.

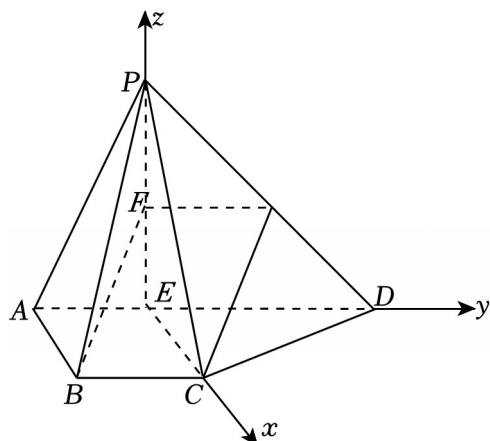
(1) 若 F 为线段 PE 的中点, 求证: $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD , 求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值.



【解答】 (1) 证明: 如图, 设 M 为 PD 的中点, 连接 FM , CM ,
因为 F 是 PE 中点, 所以 $FM \parallel ED$, 且 $FM = ED$,
因为 $AD \parallel BC$, $AB = BC = 1$, $AD = 3$, $DE = PE = 2$,
所以四边形 $ABCE$ 为平行四边形, $BC \parallel ED$, 且 $BC = ED$,
所以 $FM \parallel BC$, 且 $FM = BC$,
即四边形 $BCMF$ 为平行四边形,
所以 $BF \parallel CM$,
因为 $BF \notin$ 平面 PCD , $CM \subset$ 平面 PCD ,
所以 $BF \parallel$ 平面 PCD .

(2) 解: 因为 $AB \perp$ 平面 PAD ,
所以 $CE \perp$ 平面 PAD , EP , ED , EC 相互垂直,
以 E 为坐标原点, 建立如图所示的空间直角坐标系,



则 $P(0, 0, 2)$, $A(0, -1, 0)$, $B(1, -1, 0)$, $C(1, 0, 0)$, $D(0, 2, 0)$,

所以 $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 2)$, $(1, 0, -2)$, $(-1, 2, 0)$,

设平面 PAB 的一个法向量为 (x_1, y_1, z_1) ,

则, 取 $z_1 = -1$, 则 $(0, 2, -1)$,

设平面 PCD 的一个法向量为 (x_2, y_2, z_2) ,

则, 取 $z_2 = 1$, 则 $(2, 1, 1)$,

设平面 PAB 与平面 PCD 夹角为 θ ,

则 $\cos\theta$.

18. (15 分) 某保险公司为了解该公司某种保险产品的索赔情况, 从合同保险期限届满的保单中随机抽取 1000 份, 记录并整理这些保单的索赔情况, 获得数据如下表:

索赔次数	0	1	2	3	4
保单份数	800	100	60	30	10

假设: 一份保单的保费为 0.4 万元; 前三次索赔时, 保险公司每次赔偿 0.8 万元; 第四次索赔时, 保险公司赔偿 0.6 万元.

假设不同保单的索赔次数相互独立. 用频率估计概率.

(1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率;

(2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差.

(i) 记 X 为一份保单的毛利润, 估计 X 的数学期望 EX ;

(ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%, 有索赔的保单的保费增加 20%, 试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (i) 中 EX 估计值的大小, (结论不要求证明)

【解答】解: (1) 设 A 为“随机抽取一单, 赔偿不少于 2 次”,

由题设中的统计数据可得;

(2) (i) 设 ξ 为赔付金额, 则 ξ 可取 0, 0.8, 1.6, 2.4, 3,

由题可得, ,

, , ,

所以,

因为毛利润是保费与赔偿金额之差,

故 $E(X) = 0.4 - 0.278 = 0.122$ (万元);

(ii) 由 (i) 知未赔偿的概率为, 至少赔偿一次的概率为,

故保费的变化为,

设 Y 为保单下一保险期的毛利润,

故 $E(Y) = 0.122 + 0.4032 - 0.4 = 0.1252$ (万元) .

所以 $E(X) < E(Y)$.

19. (15 分) 已知椭圆方程 E : , 以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点 $(0, t)$ (t) 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D .

(1) 求椭圆 E 的方程及离心率;

(2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 的值.

【解答】解: (1) 椭圆方程 C : , 焦点和短轴端点构成边长为 2 的正方形,

则,

故 $a^2 = b^2 + c^2 = 4$,

,

所以椭圆方程为, 离心率为;

(2) 显然直线 AB 斜率存在, 否则 B, D 重合, 直线 BD 斜率不存在与题意矛盾,

同样直线 AB 斜率不为 0, 否则直线 AB 与椭圆无交点, 矛盾,

设 $AB: y = kx + t$, , $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$,

联立, 化简并整理得 $(1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 4 = 0$,

由题意可知, $\Delta = 16k^2t^2 - 8(2k^2 + 1)(t^2 - 2) = 8(4k^2 + 2 - t^2) > 0$, 即 k, t 应满足 $4k^2 + 2 - t^2 > 0$,

由韦达定理可知, , ,

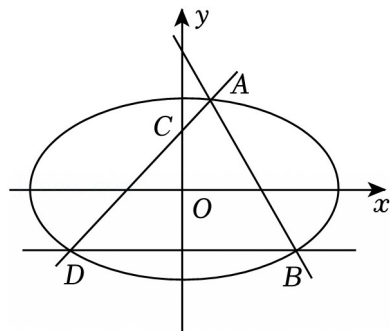
若直线 BD 斜率为 0, 由椭圆的对称性可设 $D(-x_2, y_2)$,

故, 令 $x = 0$,

则，解得 $t=2$ ，

此时 k 满足，解得 k 或 k ，

综上所述， $t=2$ 满足题意，此时 k 的取值范围为 $\{k| \text{或} \}$ 。



20. (15分) 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x)$ ($k \neq 0$)，直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t))$ ($t > 0$) 处的切线。

(1) 当 $k = -1$ ，求 $f(x)$ 单调区间；

(2) 证明： l 不经过 $(0, 0)$ ；

(3) 当 $k = 1$ 时，设点 $A(t, f(t))$ ($t > 0$)， $C(0, f(t))$ ， $O(0, 0)$ ， B 为 l 与 y 轴的交点， $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 和 $\triangle ABO$ 的面积。是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立？若存在，这样的点 A 有几个？

(参考数据： $1.09 < \ln 3 < 1.10$ ， $1.60 < \ln 5 < 1.61$ ， $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

【解答】解：(1) $f(x) = x - \ln(1+x)$ ，，

当 $x \in (-1, 0)$ 时， $f'(x) < 0$ ， $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减，

当 $x \in (0, +\infty)$ ， $f'(x) > 0$ ， $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增，

则 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1, 0)$ ，单调递增区间为 $(0, +\infty)$ 。

(2)， l 的斜率为，

故切线方程为，

代入 $(0, 0)$ ，，，

，则，，

令，

若 l 过 $(0, 0)$ ，则 $F(t)$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 存在零点。

，

故 $F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增， $F(t) > F(0) = 0$ ，

不满足假设，故 l 不过 $(0, 0)$ 。

$$(3) k=1, f(x) = x + \ln(1+x),$$

,

, 设 l 与 y 轴交点 B 为 $(0, q)$,

$t > 0$ 时, 若 $q < 0$, 则此时 l 与 $f(x)$ 必有交点, 与切线定义矛盾.

由 (2) 知 $q \neq 0$,

$\therefore q > 0$, 则切线 l 的方程为,

令 $x=0$, 则,

$$\because 2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}, \text{ 则,}$$

$\therefore$, 记,

$\therefore$ 满足条件的 A 有几个即 $h(t)$ 有几个零点.

$$h'(t) = 2,$$

t 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减;

t 时, $h'(t) > 0$, $h(t)$ 单调递增;

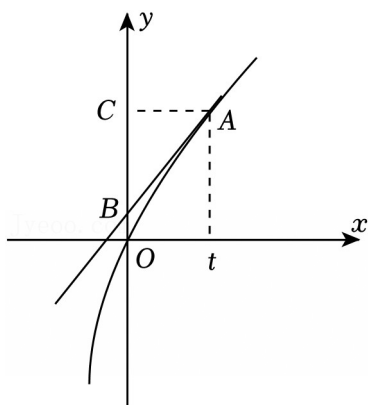
$t \in (4, +\infty)$ 时, $h'(t) < 0$, $h(t)$ 单调递减;

$$\because h(0) = 0, h'(0) < 0, h(4) = 13\ln 5 - 20 > 13 \times 1.6 - 20 = 0.8 > 0,$$

,

$\therefore$ 由零点存在性定理及 $h(t)$ 的单调性, $h(t)$ 在上必有一个零点, 在 $(4, 24)$ 上必有一个零点.

综上所述, $h(t)$ 有两个零点, 即满足 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 的 A 有两个.



21. (15 分) 已知集合 $M = \{(i, j, k, w) \mid i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, w \in \{7, 8\}, \text{ 且 } i+j+k+w \text{ 为偶数}\}$. 给定数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_8$ 和序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$, 其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M$ ($t = 1, 2, \dots, s$), 对数列 A 进行如下变换: 将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_1(A)$; 将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作

$T_2T_1(A)$; ……; 以此类推, 得到数列 $T_s \dots T_2T_1(A)$, 简记为 $\Omega(A)$.

(1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;

(2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1+2, a_2+6, a_3+4, a_4+2, a_5+8, a_6+2, a_7+4, a_8+4$? 若存在, 写出一个 Ω , 若不存在, 请说明理由;

(3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数, 求证: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等” 的充要条件为 “ $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$ ” .

【解答】解: (1) $\Omega(A): 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$;

(2) 假设存在符合条件的 Ω ,

可知 $\Omega(A)$ 的第 1, 2 项之和为 a_1+a_2+s , 第 3, 4 项之和为 a_3+a_4+s ,

则,

而该方程组无解, 故假设不成立,

故不存在符合条件的 Ω ;

(3) 证明: 设序列 $T_k \dots T_2T_1(A)$ 为 $\{a_{k,n}\} (1 \leq n \leq 8)$, 特别规定 $a_{0,n}=a_n (1 \leq n \leq 8)$.

必要性: 若存在序列 $\Omega: \omega_1, \omega_2, \dots, \omega_s$, 使得 $\Omega(A)$ 为常数列.

则 $a_{s,1}=a_{s,2}=a_{s,3}=a_{s,4}=a_{s,5}=a_{s,6}=a_{s,7}=a_{s,8}$,

所以 $a_{s,1}+a_{s,2}=a_{s,3}+a_{s,4}=a_{s,5}+a_{s,6}=a_{s,7}+a_{s,8}$,

根据 $T_k \dots T_2T_1(A)$ 的定义, 显然有 $a_{k,2j-1}+a_{k,2j}=a_{k-1,2j-1}+a_{k-1,2j}, j=1, 2, 3, 4; k=1, 2, \dots$,

不断使用该式可以得到: $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$, 必要性成立.

充分性: 若 $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$.

由已知, $a_1+a_3+a_5+a_7$ 为偶数, 而 $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$,

所以 $a_2+a_4+a_6+a_8=4(a_1+a_2)-(a_1+a_3+a_5+a_7)$ 也是偶数.

设 $T_s \dots T_2T_1(A)$ 是通过合法的序列 Ω 的变换能得到的所有可能的数列 $\Omega(A)$ 中,

使得 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 最小的一个.

上面已经证明 $a_{k,2j-1}+a_{k,2j}=a_{k-1,2j-1}+a_{k-1,2j}, j=1, 2, 3, 4, k=1, 2, \dots$,

从而由 $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$, 可得 $a_{s,1}+a_{s,2}=a_{s,3}+a_{s,4}=a_{s,5}+a_{s,6}=a_{s,7}+a_{s,8}$,

由于 $i_k+j_k+S_k+t_k$ 总是偶数,

所以 $a_{k,1}+a_{k,3}+a_{k,5}+a_{k,7}$ 和 $a_{k,2}+a_{k,4}+a_{k,6}+a_{k,8}$ 的奇偶性保持不变,

从而 $a_{s,1}+a_{s,3}+a_{s,5}+a_{s,7}$ 和 $a_{s,2}+a_{s,4}+a_{s,6}+a_{s,8}$ 都是偶数.

下面证明不存在 $j=1, 2, 3, 4$ 使得 $|a_{s,2j-1}-a_{s,2j}|\geq 2$,

假设存在, 根据对称性, 不妨设 $j=1$, $a_{s,2j-1}-a_{s,2j}\geq 2$,

即 $a_{s,1}-a_{s,2}\geq 2$.

情况 1: 若 $|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|=0$,

则由 $a_{s,1}+a_{s,3}+a_{s,5}+a_{s,7}$ 和 $a_{s,2}+a_{s,4}+a_{s,6}+a_{s,8}$ 都是偶数, 知 $a_{s,1}-a_{s,2}\geq 4$.

对该数列连续作四次变换 $(2, 3, 5, 8)$, $(2, 4, 6, 8)$, $(2, 3, 6, 7)$, $(2, 4, 5, 7)$ 后,

新的 $|a_{s+4,1}-a_{s+4,2}|+|a_{s+4,3}-a_{s+4,4}|+|a_{s+4,5}-a_{s+4,6}|+|a_{s+4,7}-a_{s+4,8}|$ 相比原来的 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|$

$+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 减少 4,

这与 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 的最小性矛盾;

情况 2: 若 $|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|>0$, 不妨设 $|a_{s,3}-a_{s,4}|>0$,

情况 2-1: 如果 $a_{s,3}-a_{s,4}\geq 1$, 则对该数列连续作两次变换 $(2, 4, s, 7)$, $(2, 4, 6, 8)$ 后,

新的 $|a_{s+2,1}-a_{s+2,2}|+|a_{s+2,3}-a_{s+2,4}|+|a_{s+2,5}-a_{s+2,6}|+|a_{s+2,7}-a_{s+2,8}|$ 相比原来的 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|$

$+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 至少减少 2,

这与 $|a_{s,1} - a_{s,2}| + |a_{s,3} - a_{s,4}| + |a_{s,5} - a_{s,6}| + |a_{s,7} - a_{s,8}|$ 的最小性矛盾；

情况 2-2: 如果 $a_{s,4} - a_{s,3} \geq 1$, 则对该数列连续作两次变换 $(2, 3, s, 8)$, $(2, 3, 6, 7)$ 后,

新的 $|a_{s+2,1} - a_{s+2,2}| + |a_{s+2,3} - a_{s+2,4}| + |a_{s+2,5} - a_{s+2,6}| + |a_{s+2,7} - a_{s+2,8}|$ 相比原来的 $|a_{s,1} - a_{s,2}| + |a_{s,3} -$

$a_{s,4}| + |a_{s,5} - a_{s,6}| + |a_{s,7} - a_{s,8}|$ = 至少减少 2,

这与 $|a_{s,1} - a_{s,2}| + |a_{s,3} - a_{s,4}| + |a_{s,5} - a_{s,6}| + |a_{s,7} - a_{s,8}|$ 的最小性矛盾.

因此无论如何都会导致矛盾,

所以对任意的 $j=1, 2, 3, 4$ 都有 $|a_{s,2j-1} - a_{s,2j}| \leq 1$,

假设存在 $j=1, 2, 3, 4$ 使得 $|a_{s,2j-1} - a_{s,2j}| = 1$, 则 $a_{s,2j-1} + a_{s,2j}$ 是奇数,

所以 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$ 都是奇数, 设为 $2N+1$.

则此时对任意 $j=1, 2, 3, 4$, 由 $|a_{s,2j-1} - a_{s,2j}| \leq 1$ 可知必有 $\{a_{s,2j-1}, a_{s,2j}\} = \{N, N+1\}$,

而 $a_{s,1} + a_{s,3} + a_{s,5} + a_{s,7}$ 和 $a_{s,2} + a_{s,4} + a_{s,6} + a_{s,8}$ 都是偶数,

故集合 $\{m | a_{s,m} = N\}$ 中的四个元素 i, j, s, t 之和为偶数, 对该数列进行一次变换 (i, j, s, t) ,

则该数列成为常数列, 新的 $|a_{s+1,1} - a_{s+1,2}| + |a_{s+1,3} - a_{s+1,4}| + |a_{s+1,5} - a_{s+1,6}| + |a_{s+1,7} - a_{s+1,8}|$ 等于零,

比原来的 $|a_{s,1} - a_{s,2}| + |a_{s,3} - a_{s,4}| + |a_{s,5} - a_{s,6}| + |a_{s,7} - a_{s,8}|$ 更小,

这与 $|a_{s,1} - a_{s,2}| + |a_{s,3} - a_{s,4}| + |a_{s,5} - a_{s,6}| + |a_{s,7} - a_{s,8}|$ 的最小性矛盾.

综上, 只可能 $|a_{s,2j-1} - a_{s,2j}| = 0$ ($j=1, 2, 3, 4$),

而 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$,

故 $\{a_{s, n}\} = \Omega(A)$ 是常数列，充分性成立.



菁优网 APP



菁优网公众号



菁优网小程序